

揭榜团队难题2统一测试指南

- 总体说明：**为了公平评测揭榜团队的模型性能，针对难题揭榜制定开源数据集，进一步统一训练和测试规范，针对在开源数据集排名靠前的团队，将进一步申请高校团队在华为真实数据集训测权限完成测试验证。
- 训练测试要求如下：**
 - 在业界开源数据集benchmark分别完成训练测试，开源benchmark列表见附件一；
 - 针对任一benchmark数据集，以时间顺序进行数据集统一划分，训练（含验证）集：测试集=7:3；
 - 基于已公开地理位置信息的benchmark，可借助开源卫星云图、气象数据等额外信息辅助进行训练推理（见附件二）；
 - 测试指标应包含：
 - ✓短临功率预测（光伏电站未来15min有功功率）：月平均准确率 (1-MAE/Cap、1-RMSE/Cap)
 - ✓超短期功率预测（光伏电站未来15min~4h的有功功率）：第4小时（15min粒度）月平均准确率准确率(1-RMSE/Cap)
 - ✓短期功率预测（次日零时起到未来72h的有功功率）：日前(D+1天，15min粒度)月平均准确率 (1-RMSE/Cap)

注：Cap为该电站可用容量

测试表格输出示范：

基准	电站	短临功率	超短期功率	短期功率

模型输入变量使用（不建议使用如下部署成本高的变量）：

特征类型	特征名称	特征说明
组件特征	组件级物理状态	光伏背板温度、老化衰减率等
其他特征	光谱响应	太阳光的光谱分布，不同波长的光强比例
	部件数据	光伏板安装倾角

难题揭榜流程说明：

 已完成  开展中  待开展



难题二测试指南-附件1

- 总体说明：**为了公平评测揭榜团队的模型性能，针对难题揭榜制定开源数据集，进一步统一训练和测试规范，针对在开源数据集达标的团队，将进一步申请高校团队在华为真实数据集训测权限完成测试验证。

数据集名称	测试要求	属性	提供机构	数据介绍	数据构成	数据量	开源情况
国家电网新能源发电预测竞赛数据集	必选	功率预测	国家电网	包含光伏场站的真实数据和场站配置信息，场站分布于华北、华中、西北等区域，覆盖戈壁、山地、内陆平原等多种地形	各场站的太阳辐照强度、环境温度、大气压强，以及历史发电功率。	共8个光伏场站两年期间（2019-2020年）的数据； 15分钟采样间隔。	开源
GEFCom2014	必选	功率预测	全球新能源预测竞赛（GEFCom）	提供了来自澳大利亚某地区三个真实光伏发电场站的数据	各场站来自ECMWF的数值气象数据，包含地面太阳短波辐射能量、相对湿度、总云量、总降水量等数据，以及历史发电功率。	共三个光伏场站，为期两年（2012-2014年）的数据； 1小时采样间隔	开源
SKIPPD	必选	功率预测	斯坦福大学	数据来自斯坦福大学内楼顶上的一组光伏板（30kW），以及放置在其旁边的地对空广角镜头	包含历史光伏发电功率数据以及天空图像数据	2017-2019年期间采集的数据； 1分钟采样间隔	开源
Folsom	可选	气象/功率预测	加州大学圣地亚哥分校	数据包含美国加利福尼亚州Folsom地区的经过预处理和特征工程的气象数据集	包含太阳辐射强度数据、气象数据、天空图像、数值天气预报、卫星云图等数据	2014-2016年三年期间采集的数据，其中太阳辐射强度数据、气象数据和天空图像数据为 1min采样频率	开源
NREL	可选	气象/功率预测	美国NREL太阳辐射研究实验室	数据来自于一个位于科罗拉多州戈尔登市南桌山的户外观测站，通过多重仪器实现对太阳能资源的全方位检测。	包含太阳辐射强度数据、光谱数据、气象数据（1min）以及天空图像（10min）和大气数据（小时级）等	辐射和气象数据自1981年开始采集至今，天空图像数据自2004年开始采集	开源/持续更新
SIRTA	可选	气象/功率预测	法国皮埃尔-西蒙·拉普拉斯研究所	数据来自于一个位于法国萨克莱高原上的地面观测站，通过分布在4个测量区域的一百余个传感器实时采集大气数据	包含太阳短波辐射、气溶胶光学厚度、气象数据、天空图像数据等	辐射数据最早自2003年开始采集（1min）；天空图像数据（1min，2008年）；气象数据（1min，2014年）	部分数据未开源（如部分天空图像数据）

学术界模型功率预测输入变量列表（标红变量由于部署成本高，不建议使用）

特征类型	特征名称	特征说明
气象特征	数值天气预报数据	太阳辐照度（GHI、DNI、DHI）、湿度、气温、气压、风速、风象、总降水/雪量等
	地面观测站数据（历史/实测）	
时序特征	历史功率数据	场站历史光伏发电功率数据（带时间戳）
图像特征	卫星遥感数据	卫星云图数据
	全天空成像仪	地基云图成像数据
组件特征	组件级物理状态	光伏背板温度、老化衰减率、告警数据等
其他特征	光谱响应	太阳光的光谱分布，不同波长的光强比例
	电站静态数据	电站地理位置、规模与容量、设备资产信息、光伏板安装倾角等